JOBSHEET 4

Nama:Filbert Nathaniel Sitorus
NIM: 264107020039
Kelas: TI_1C
Absen: 13

2.1 Percobaan 1: Penerapan IF dan IF-ELSE untuk mencetak KRS

```java
import java.util.Scanner;

public class PemilihanIf13 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println("---Cetak KRS SIAKAD---");
        System.out.print("Apakah UKT sudah lunas? (true/false): ");
        boolean uktLunas = sc.nextBoolean();

        if (uktLunas) {
            System.out.println("Pembayaran UKT terverifikasi");
            System.out.println("Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA");
        }else{
            System.out.println("Pembayaran UKT tidak terverifikasi");
            System.out.println("tolong bayar UKT terlebih dahulu");
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): true
Pembayaran UKT terverifikasi
Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA
PS C:\Users\Asus\Documents\jobsheet 4> ^C
PS C:\Users\Asus\Documents\jobsheet 4>
PS C:\Users\Asus\Documents\jobsheet 4>  c:; cd 'c:\Users\Asus\Documents\jobsheet 4'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-27\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Asus\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\7b6b07004cbcb1ceddf70e6bd8496c04\redhat.java\jdt_ws\jobsheet 4_7c951e4d\bin' 'PemilihanIf13'
---Cetak KRS SIAKAD---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): false
Pembayaran UKT tidak terverifikasi
tolong bayar UKT terlebih dahulu
```

Pertanyaan

1. Nilai apa yang harus dimasukkan agar kedua baris di dalam blok IF ikut tercetak? Jelaskan mengapa hanya nilai tersebut yang diterima!

= true, karena tipedata dari uktLunas adalah boolean jadi hanya menerima true atau false dan jika if mau tercetak maka uktLunas harus bernilai true.

2. Jalankan program, lalu masukkan false. Baris mana saja yang tercetak dan baris mana yang tidak? Jelaskan alur eksekusinya ketika kondisi IF bernilai false!

= baris else akan tercetak dengan kode:

```java
}else{
    System.out.println("Pembayaran UKT tidak terverifikasi");
    System.out.println("tolong bayar UKT terlebih dahulu");
```

dan yang tidak

```java
if (uktLunas) {
    System.out.println(x: "Pembayaran UKT terverifikasi");
    System.out.println(x: "Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA");
```

alur eksekusi: IF akan melihat nilai uktLunas apakah true/false jika true akan menjalankan kode yang ada di dalam if dan jika false akan menjalankan kode didalam else

3. Jalankan program, lalu masukkan TRUE (huruf kapital) dan ya. Apa yang terjadi pada masing-masing input? Jika program berhenti dengan error, jelaskan penyebabnya!

=

PemilihanIf13.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > PemilihanIf13

```java
import java.util.Scanner;

public class PemilihanIf13 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println(x: "---Cetak KRS SIAKAD---");
        System.out.print(s: "Apakah UKT sudah lunas? (true/false): ");
        boolean uktLunas = sc.nextBoolean();

        if (uktLunas) {
            System.out.println(x: "Pembayaran UKT terverifikasi");
            System.out.println(x: "Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA");
        }else{
            System.out.println(x: "Pembayaran UKT tidak terverifikasi");
            System.out.println(x: "tolong bayar UKT terlebih dahulu");
        }
        sc.close();
    }

}
```

Problems 5 | Output | Debug Console | Terminal | Ports

```
PS C:\Users\Asus\Documents\jobsheet 4> ^C
PS C:\Users\Asus\Documents\jobsheet 4>
PS C:\Users\Asus\Documents\jobsheet 4>  c:; cd 'c:\Users\Asus\Documents\jobsheet 4'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-27\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Asus\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\7b6b07004cbcb1ceddf70e6bd8496c04\redhat.java\jdt_ws\jobsheet 4_7c951e4d\bin' 'PemilihanIf13'
---Cetak KRS SIAKAD---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): TRUE
Pembayaran UKT terverifikasi
Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA
PS C:\Users\Asus\Documents\jobsheet 4>
```

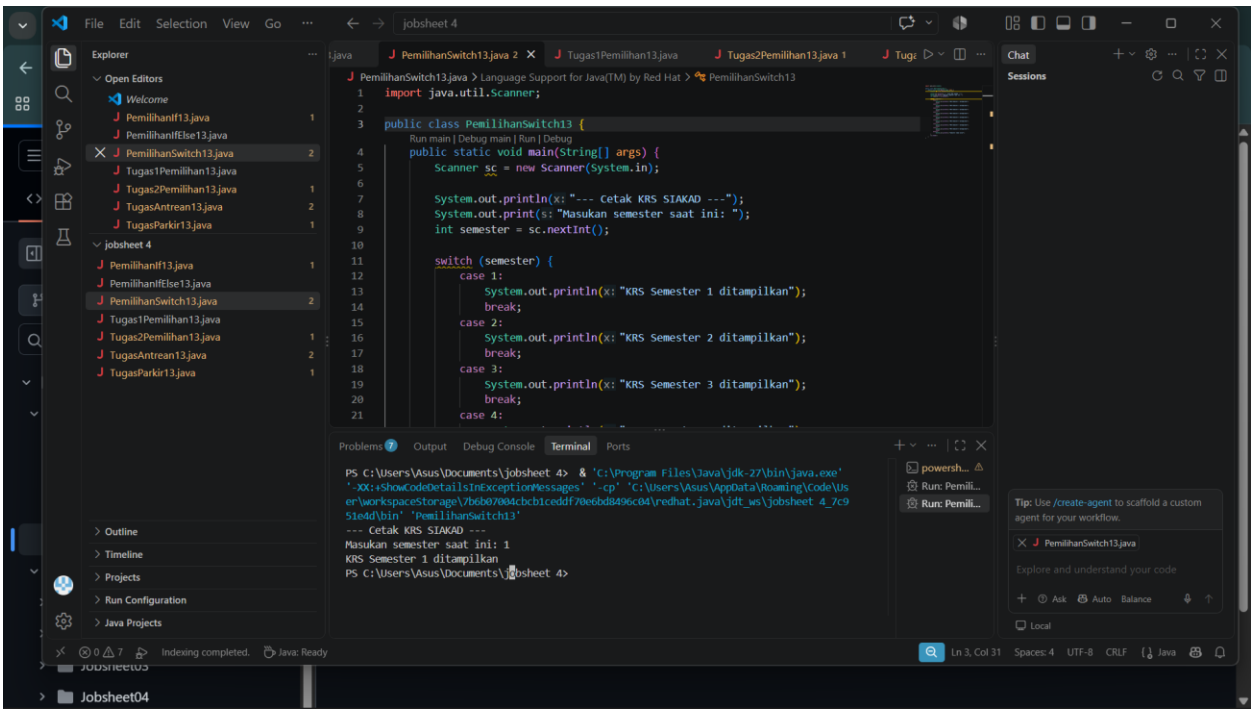
output masih sama.

4. Sistem perlu memberikan informasi apabila pengguna memasukkan nilai false, maka terdapat keluaran “Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu”. Modifikasi program tersebut dengan menambahkan struktur ELSE, , lalu tunjukkan hasil run untuk input true dan false!

= sudah ada di atas

```java
}else{
    System.out.println(x: "Pembayaran UKT tidak terverifikasi");
    System.out.println(x: "tolong bayar UKT terlebih dahulu");
```

2.2 Percobaan 2: SWITCH-CASE untuk Mencetak KRS



Pertanyaan

1. Hapus perintah break; pada case 5, lalu compile dan jalankan kembali program dengan masukan 5. Tuliskan keluaran yang muncul, lalu jelaskan apa fungsi break pada struktur SWITCH-CASE berdasarkan hasil percobaan Anda! Kembalikan kode seperti semula setelah selesai.

=keluaran akan mengeluarkan case 5 dan 6 karena case 5 tidak di break. break berfungsi agar case 1 dan 2 tidak saling terhubung sehingga ketika memasukkan case 1 tidak keluar juga case 2

2. Jalankan program dengan masukan 10, lalu dengan masukan 0. Apa keluaran yang muncul pada kedua percobaan tersebut? Berdasarkan hasil itu, jelaskan peran default dan apa yang akan terjadi pada program jika bagian default dihapus!

=keluaran akan menjalankan default.fungsi default adalah jika ada input yang tidak termasuk dalam case akan mengeluarkan default.

3. Ganti tipe data variabel semester menjadi double, lalu compile programnya. Apakah program berhasil dicompile? Tuliskan pesan error yang muncul dan jelaskan penyebabnya. Sebutkan tipe data apa saja yang boleh digunakan sebagai ekspresi pada switch!

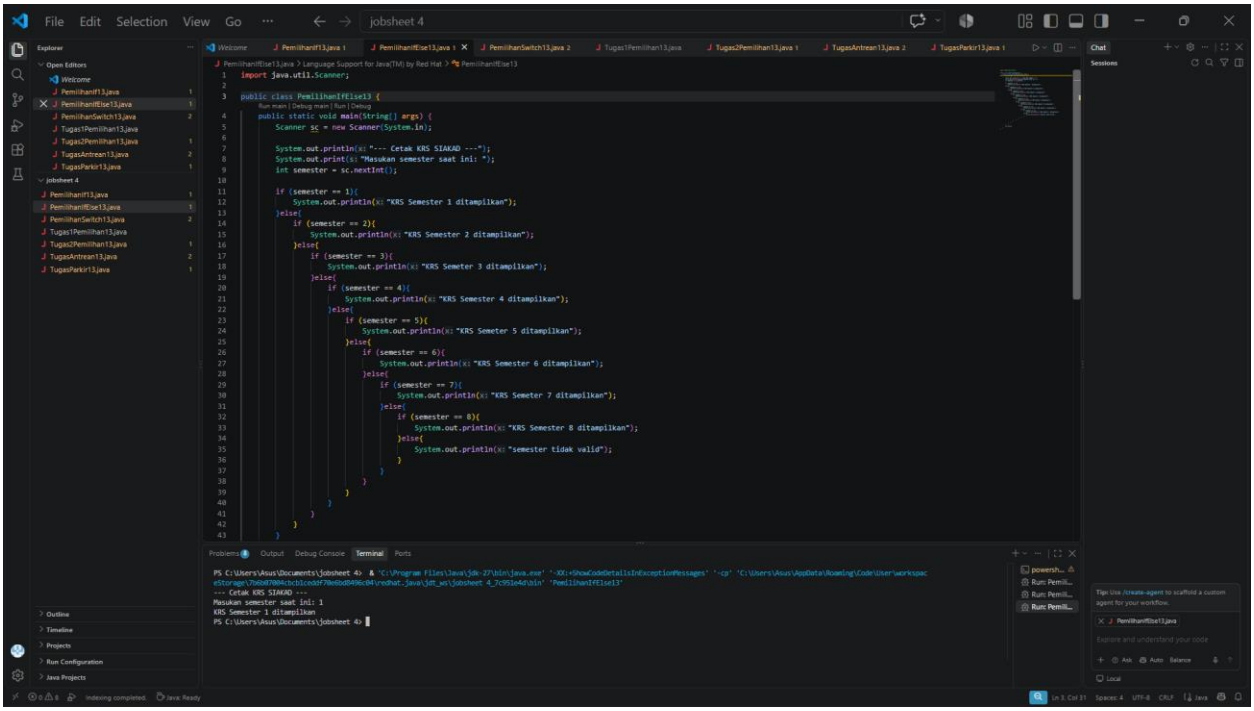
= Case constants in a switch on 'double' must have type 'double' Java(2099252) [Ln 12, Col 14]

Program tidak bisa di compile karena switch pada Java tidak mendukung tipe data angka pecahan/desimal seperti double dan float. Tipe data yang didukung antara lain : byte, short, int (yang bukan desimal)

4. Buat file baru dengan nama PemilihanIfElseNoPresensi.java. Ubah program cetak KRS

yang menggunakan SWITCH-CASE tersebut ke dalam bentuk IF - ELSE IF - ELSE, dengan ketentuan keluaran program harus sama persis dengan versi SWITCH-CASE, termasuk untuk masukan yang tidak valid. Menurut Anda mana yang lebih mudah dibaca untuk kasus ini, dan mengapa?

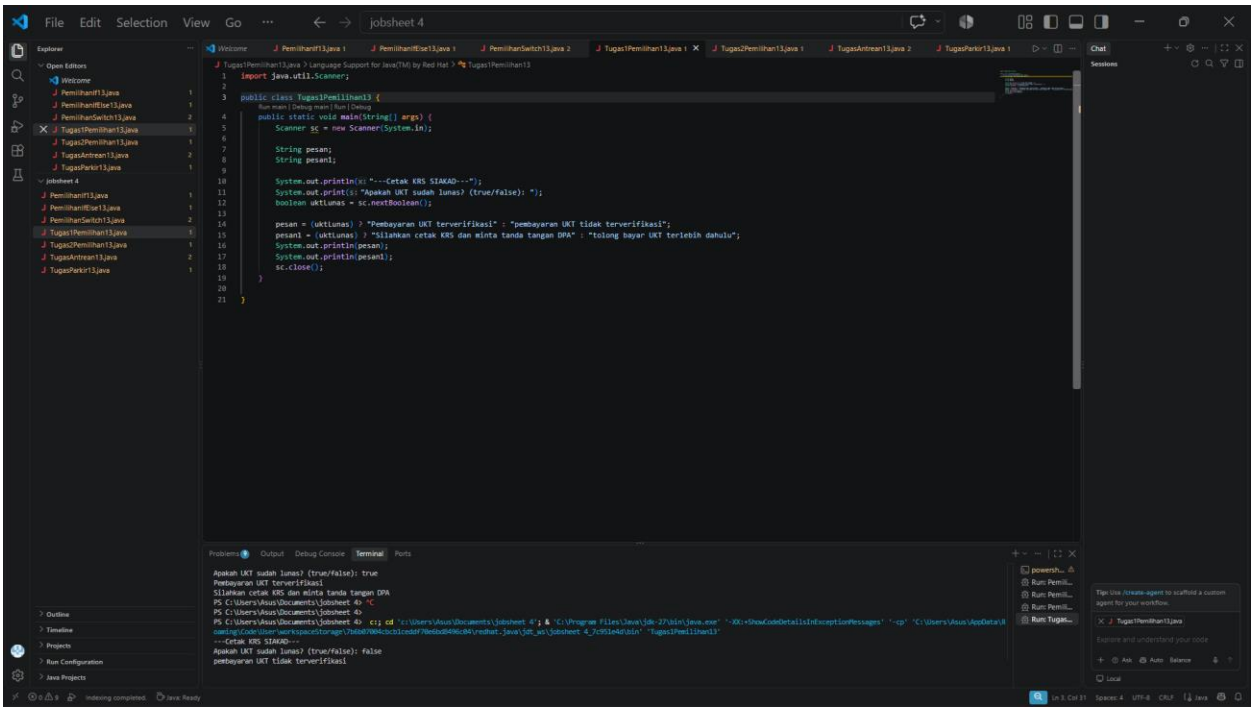
=



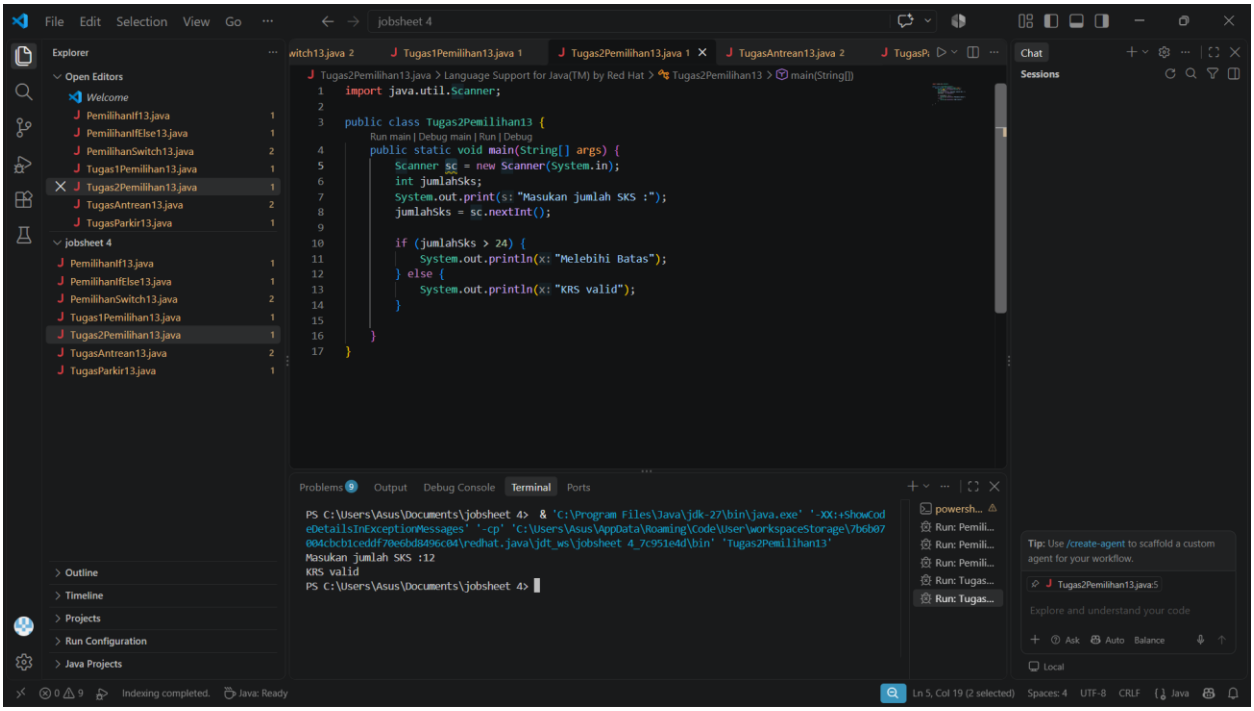
Menurut saya, akan lebih mudah dibaca untuk pakai switch-case. ini dikarenakan switch-case lebih rapi untuk memeriksa satu variabel tunggal. Hal ini menghindarkan pengulangan sintaks (semester == ...) yang membuat kode if - else terkesan panjang dan berulang.

Tugas

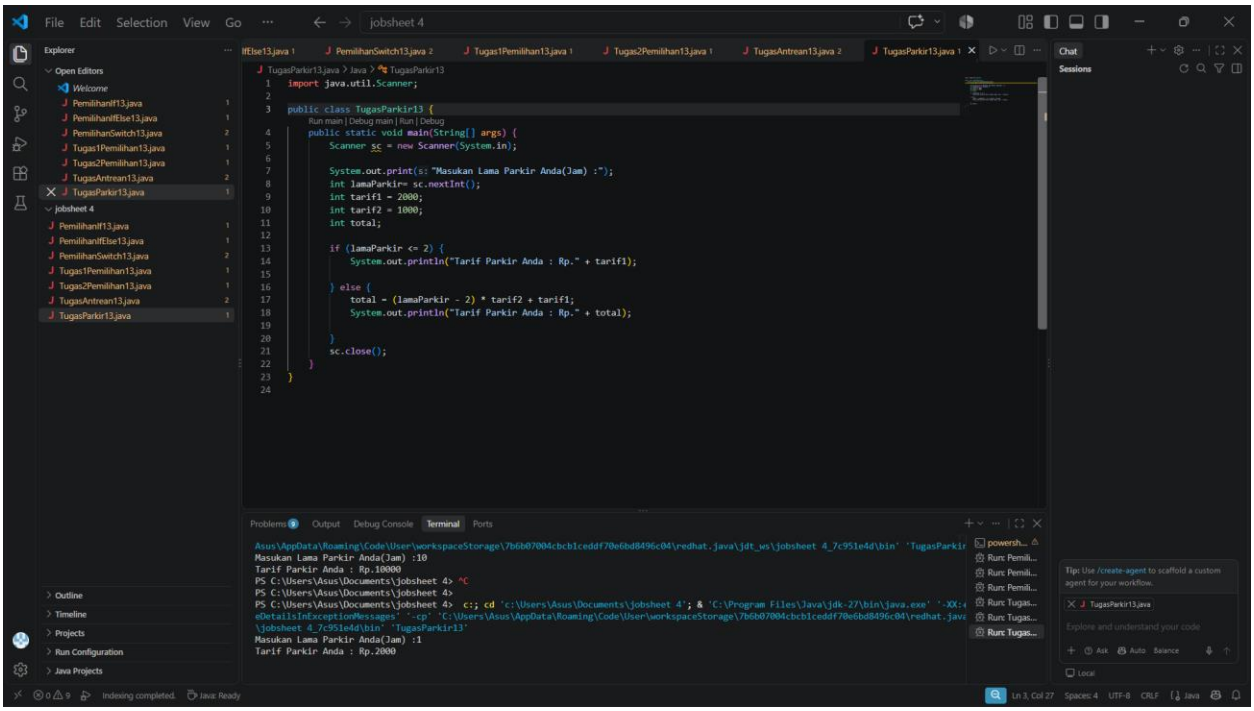
1. Tugas1PemilihanNoPresensi.java



2. Tugas2PemilihanNoPresensi.java



3. TugasParkirNoPresensi.java



4. TugasAntreanNoPresensi.java

